



Vật lý học

Vật lý học hay **vật lý** (gọi tắt là **lý** hay **lí**) (tiếng Anh: *physics*, từ tiếng Hi Lạp cổ: *φύσις* có nghĩa là *kiến thức về tự nhiên*) là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu vật chất^[1] và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực.^[2] Vật lý học là một trong những bộ môn khoa học lâu đời nhất, với mục đích tìm hiểu cách vận động của vũ trụ.^{[3][4][5]}

Vật lý là một trong những ngành hàn lâm sớm nhất, và có lẽ là sớm nhất khi tính chung với thiên văn học.^[6] Trong hai thiên niên kỷ vừa qua, vật lý là một phần của triết học tự nhiên cùng với hóa học, và nhánh cụ thể của toán học và sinh học, nhưng trong cuộc Cách mạng khoa học bắt đầu từ thế kỷ XVII, các môn khoa học tự nhiên nổi lên như các ngành nghiên cứu riêng độc lập với nhau.^[7] Vật lý học giao nhau với nhiều lĩnh vực nghiên cứu liên môn ngành khác nhau, như vật lý sinh học và hóa học lượng tử, giới hạn của vật lý cũng không rõ ràng. Các phát hiện mới trong vật lý thường giải thích những cơ chế cơ bản của các môn khoa học khác đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu mới trong các lĩnh vực như toán học hoặc triết học.

Vật lý học cũng có những đóng góp quan trọng qua sự tiến bộ các công nghệ mới đạt được do những phát kiến lý thuyết trong vật lý. Ví dụ, sự tiến bộ trong hiểu biết về điện từ học hoặc vật lý hạt nhân đã trực tiếp dẫn đến sự phát minh và phát triển những sản phẩm mới, thay đổi đáng kể bộ mặt xã hội ngày nay, như ti vi, máy vi tính, laser, internet, các thiết bị gia dụng, hay là vũ khí hạt nhân; những tiến bộ trong nhiệt động lực học dẫn tới sự phát triển cách mạng công nghiệp; và sự phát triển của ngành cơ học thúc đẩy sự phát triển phép tính vi tích phân.

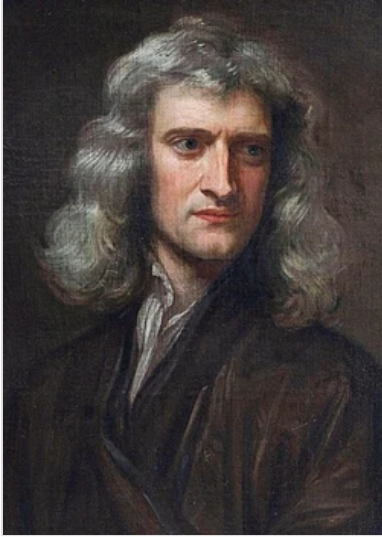
Lịch sử

Triết học tự nhiên được đề cập đến trong nhiều nền văn minh khác nhau. Trong giai đoạn 650 TCN – 480 TCN, khi các nhà triết học Hi Lạp trước Sokrates như Thales phản đối cách giải thích chủ quan duy ý chí cho các hiện tượng tự nhiên và ông cho rằng mọi sự kiện phải có nguyên nhân từ tự nhiên.^[8] Họ đề xuất ra những ý tưởng nhằm lý giải các quan sát và hiện tượng, và nhiều giả thuyết của họ đã được chứng minh thành công bằng thí nghiệm,^[9] ví dụ như Nguyên tử luận.



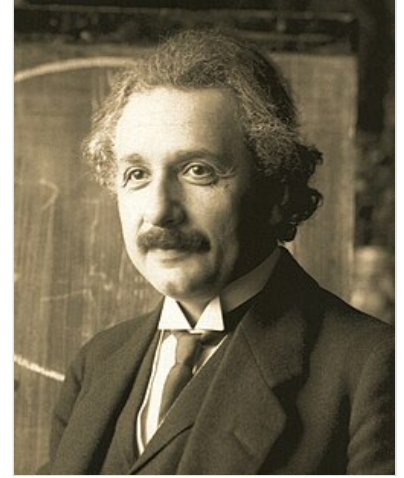
Một số hiện tượng, ứng dụng và lĩnh vực nghiên cứu của vật lý học. Từ trên, bên trái, theo chiều kim đồng hồ:

1. Khúc xạ
2. Tia laser
3. Khinh khí cầu
4. Con quay
5. Va chạm không đàn hồi
6. Nguyên tử Hidrô
7. Bom H
8. Tia sét
9. Giữa: Thiên hà UDF 423



Sir Isaac Newton (1643–1727)

Vật lí cổ điển trở thành khoa học riêng khi người châu Âu cận đại sử dụng các phương pháp thực nghiệm và định lượng nhằm phát hiện ra các quy luật mà ngày nay gọi là các định luật vật lí.^{[10][11]} Johannes Kepler, Galileo Galilei và Isaac Newton đã phát hiện và thống nhất nhiều định luật chuyển động khác nhau.^[12] Trong thời gian diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, khi mà các thiết bị cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, do vậy các nhà vật lí đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra những định luật mới của nhiệt động lực học, hóa học và



Albert Einstein (1879–1955)



Max Planck (1858–1947)

điện từ học.

Vật lí hiện đại bao gồm thuyết lượng tử do Max Planck khai sinh và Albert Einstein với thuyết tương đối, và những người tiên phong trong cơ học lượng tử như Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac và rất nhiều nhà khoa học lớn khác.

Triết học vật lí

Theo nhiều cách, vật lí học bắt nguồn từ Triết học Hi Lạp cổ đại. Từ những cố gắng đầu tiên của Thales nhằm phân loại vật chất, cho đến lập luận của Democritus về vật chất cấu tạo bởi những hạt nhỏ không thể phân chia được, mô hình địa tâm của Ptolemy trong đó bầu trời là mái vòm đặc, và đến cuốn sách Vật lí của Aristotle (một trong những cuốn sách đầu tiên về vật lí, với nội dung mô tả và phân tích các chuyển động theo quan điểm triết học), và nhiều nhà triết học Hi Lạp khác đã tự phát triển những lí thuyết khác nhau về tự nhiên. Vật lí được coi là một ngành của triết học tự nhiên cho đến tận cuối thế kỷ XVIII.^{[13][14]}

Cho đến thế kỷ XIX, vật lí đã tách ra khỏi triết học và trở thành một ngành khoa học riêng. Vật lí, cũng như các ngành khoa học khác, dựa trên triết học của khoa học để đưa ra những miêu tả phù hợp cho phương pháp khoa học.^[15] Phương pháp khoa học áp dụng lí luận tiên nghiệm và hậu nghiệm và sử dụng suy luận Bayes trong đó các quan sát hay bằng chứng được dùng để cập nhật hoặc suy luận ra xác suất cho việc xem xét một giả thuyết có thể là đúng hay không.^[16]

Sự phát triển của vật lí học đã mang lại câu trả lời cho nhiều câu hỏi của các nhà triết học trước đây, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi mới. Các vấn đề của triết học trong vật lí, triết học của vật lí, bao gồm bản chất của không gian và thời gian, quyết định luận, và những lí thuyết trừu tượng như chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa tự nhiên và thực tại luận.^[17]

Nhiều nhà vật lý cũng đã viết về ý nghĩa triết học trong các công trình của họ, như Laplace, người đưa ra học thuyết quyết định luận nhân quả,^[18] và Erwin Schrödinger, khi ông viết về ý nghĩa thực tại của cơ học lượng tử.^[19] Stephen Hawking đã gọi nhà toán lý Roger Penrose là người theo chủ nghĩa Plato.^[20] Trong thảo luận ở cuốn sách của Penrose, *The Road to Reality*.^[21] Hawking coi Penrose là "người theo chủ nghĩa giản lược không biết đến xấu hổ" và không đồng tình với những quan điểm của Penrose.^[22]

Những lí thuyết cốt lõi

Mặc dù vật lý bao hàm rất nhiều hiện tượng trong tự nhiên, nhưng các nhà vật lý chỉ cần một số lí thuyết để miêu tả những hiện tượng này. Những lí thuyết này không những được kiểm tra bằng thực nghiệm rất nhiều lần với kết quả đúng xấp xỉ trong những phạm vi nhất định mà còn mang lại nhiều ứng dụng cho xã hội. Ví dụ, cơ học cổ điển miêu tả chính xác chuyển động của những vật vĩ mô lớn hơn nguyên tử nhiều lần và di chuyển với vận tốc nhỏ hơn nhiều tốc độ ánh sáng.^[23] Những lí thuyết này vẫn còn được nghiên cứu áp dụng cho tới ngày nay, và một nhánh của cơ học cổ điển là lí thuyết hỗn loạn mới chỉ hình thành từ thế kỷ XX, ba thế kỷ sau khi cơ học cổ điển ra đời từ những công trình của Isaac Newton (1642–1727).

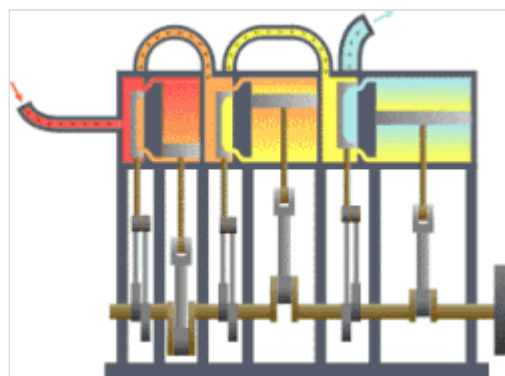
Những lí thuyết trung tâm này là công cụ quan trọng cho nghiên cứu những vấn đề cụ thể, và đối với bất kỳ nhà vật lý nào, không kể họ quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu nào, cũng đều được học những lí thuyết này ở trường đại học. Chúng bao gồm cơ học cổ điển, cơ học lượng tử, nhiệt động lực học và cơ học thống kê, điện từ học, và thuyết tương đối hẹp.^[23]

Vật lý cổ điển

Vật lý cổ điển bao gồm những nhánh và chủ đề truyền thống đã được công nhận và phát triển hoàn thiện trước thế kỷ XX—cơ học cổ điển, âm học, quang học, nhiệt động lực học, và điện từ học.

Cơ học cổ điển nghiên cứu vật thể chịu tác dụng của lực cũng như trạng thái chuyển động của chúng; và có thể chia ra thành môn tĩnh học (nghiên cứu trạng thái đứng yên của vật), động học (nghiên cứu chuyển động của vật mà không xét tới nguyên nhân gây ra chuyển động), và động lực học (nghiên cứu chuyển động và lực ảnh hưởng lên vật); cơ học cũng có thể chia thành các môn cơ học vật rắn và cơ học chất lưu (cả hai môn này thuộc về cơ học môi trường liên tục), và cơ học chất lưu có những nhánh con như thủy tĩnh học, thủy động lực học, khí động lực học, và khí nén học (pneumatics).^[23]

Âm học, ngành nghiên cứu âm thanh, mà các nhà vật lý thường coi là một nhánh của cơ học bởi vì âm thanh là do chuyển động của các hạt hay phân tử trong không khí hoặc trong môi trường khác gây ra sóng âm và do đó có thể giải thích theo các định luật của cơ học. Một trong những nhánh quan trọng của âm học là siêu âm học, nghiên cứu sóng siêu âm với tần số cao hơn tần số nghe của con người.



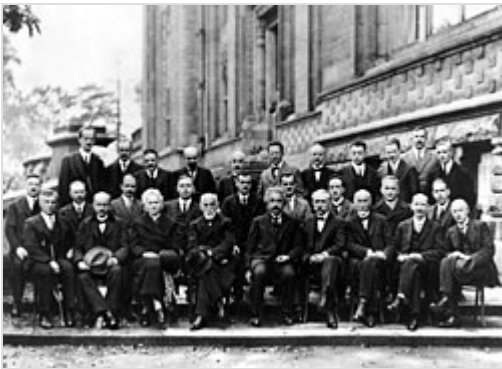
Minh họa động cơ hơi nước 3 giai đoạn.

Quang học, bộ môn nghiên cứu chuyển động của ánh sáng, không những chỉ nghiên cứu ánh sáng khả kiến mà còn bao gồm bức xạ hồng ngoại và tử ngoại, mà có tính chất tương tự như ánh sáng ngoại trừ mắt người không thể thấy được, như tính phản xạ, khúc xạ, giao thoa, hiệu xạ, phân cực và khuếch tán ánh sáng.

Nhiệt lượng là một dạng năng lượng dự trữ trong vật chất nhờ vào chuyển động nhiệt hỗn loạn của các hạt cấu tạo nên vật chất; nhiệt động lực học nghiên cứu các mối liên hệ giữa nhiệt lượng và những dạng năng lượng khác hoặc với các khái niệm như entropy và môn này có liên hệ mật thiết với cơ học thống kê.

Điện học và từ học trở thành một ngành riêng của vật lý kể từ những khám phá mới liên quan đến chúng vào đầu thế kỷ XIX; với quy luật dòng điện chạy qua dây dẫn sinh ra từ trường và một từ trường biến đổi sinh ra dòng điện cảm ứng. Tĩnh điện học nghiên cứu các hạt điện tích đứng yên, Điện động lực học nghiên cứu hành xử của các điện tích chuyển động, và tĩnh từ học nghiên cứu các cực từ đứng yên, như nam châm.^{[24][25]}

Vật lý hiện đại



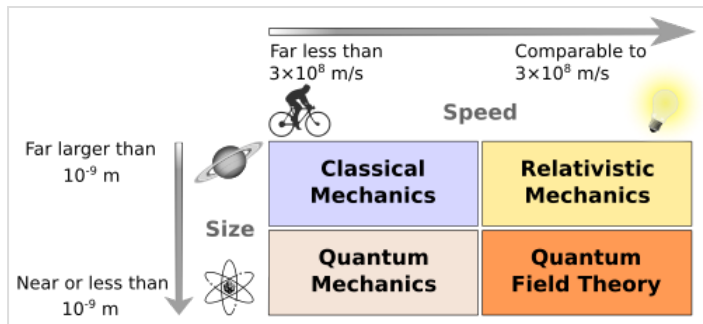
Hội nghị Solvay năm 1927, với sự tham gia của các nhà vật lý nổi tiếng như Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max Planck, Hendrik Lorentz, Niels Bohr, Marie Curie, Erwin Schrödinger và Paul Dirac.

Vật lý cổ điển nói chung nghiên cứu vật chất và chuyển động ở phạm vi mà con người có thể quan sát và tiếp cận hàng ngày, trong khi vật lý hiện đại nghiên cứu hành trạng của vật chất và tương tác ở những khoảng cách vi mô và vĩ mô. Ví dụ, vật lý nguyên tử và hạt nhân nghiên cứu vật chất ở cấp độ vi mô mà tại đó các nguyên tố hóa học được phân loại một cách cơ bản. Vật lý hạt cơ bản nghiên cứu ở khoảng cách nhỏ hơn nữa về những thành phần cơ bản nhất của vật chất; nhánh vật lý này cũng được gọi là vật lý năng lượng cao bởi vì các nhà khoa học sử dụng máy gia tốc cho các hạt có năng lượng cao va chạm vào nhau để tìm hiểu hành trạng và tính chất của hạt cơ bản. Ở thang khoảng cách vi mô này, những khái niệm thông thường theo trực giác hàng ngày không còn đúng nữa.

Hai lý thuyết trụ cột của vật lý hiện đại miêu tả các khái niệm về không gian, thời gian và vật chất khác với bức tranh miêu tả của vật lý cổ điển. Cơ học lượng tử miêu tả các hạt rời rạc, bản chất của nhiều hiệu ứng cấp nguyên tử và hạ nguyên tử, chi phối bởi nguyên lý bất định và lượng tính sóng hạt. Thuyết tương đối miêu tả các hiện tượng xảy ra trong những hệ quy chiếu khác nhau chuyển động so với người quan sát; trong đó thuyết tương đối hẹp miêu tả các hệ quy chiếu chuyển động quán tính và thuyết tương đối tổng quát miêu tả hệ quy chiếu chuyển động gia tốc và tương tác hấp dẫn là do độ cong của không thời gian. Cả lý thuyết lượng tử và thuyết tương đối đều có nhiều ứng dụng trong mọi ngành của vật lý hiện đại và trong đời sống hàng ngày như laser, máy tính hoặc GPS...

Sự khác nhau giữa vật lý cổ điển và vật lý hiện đại

Trong khi vật lý học hướng đến phát hiện ra những định luật tổng quát miêu tả và giải thích các hiện tượng, thì các lý thuyết của nó áp dụng và đúng cho những phạm vi cụ thể. Nói một cách ngắn gọn, các định luật của vật lý cổ điển miêu tả chính xác những hệ thống có khoảng cách lớn hơn thang đo



Các lĩnh vực cơ bản của vật lí

nguyên tử và chuyển động với vận tốc rất nhỏ so với tốc độ ánh sáng. Bên ngoài phạm vi này, những quan sát thực nghiệm không còn đúng với tiên đoán của cơ học cổ điển. Albert Einstein đóng góp vào khuôn khổ của thuyết tương đối hẹp, thay thế một không gian và thời gian tuyệt đối bằng không thời gian phụ thuộc vào tốc độ của hệ quy chiếu và miêu tả chính xác những hệ có vận tốc xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Max Planck, Erwin Schrödinger, và những nhà khoa học khác

khai phá cơ học lượng tử, với khái niệm phân bố xác suất liên quan đến các tính chất của hạt cũng như tương tác trao đổi giữa chúng và lí thuyết miêu tả một cách chính xác hành trạng của thế giới nguyên tử và hạt hạ nguyên tử. Sau đó, lí thuyết trường lượng tử thống nhất cơ học lượng tử và thuyết tương đối hẹp miêu tả các hạt vi mô chuyển động gần và bằng tốc độ ánh sáng. Thuyết tương đối rộng tổng quát thuyết tương đối hẹp, miêu tả không thời gian cong có tính động lực và phụ thuộc vào sự có mặt và tính chất của vật chất, nó miêu tả những vật thể khối lượng lớn và cấu trúc vĩ mô của toàn vũ trụ cũng như tiên đoán phù hợp với thực nghiệm về sự tiến hóa của vũ trụ. Các nhà vật lí lí thuyết vẫn chưa thống nhất được thuyết tương đối tổng quát miêu tả trường hấp dẫn với ba tương tác cơ bản miêu tả bởi cơ học lượng tử: tương tác mạnh, tương tác yếu và tương tác điện từ; và một vài lí thuyết về hấp dẫn lượng tử đã được đề xuất.^[26]

Liên hệ với những lĩnh vực khác

Tiền đề

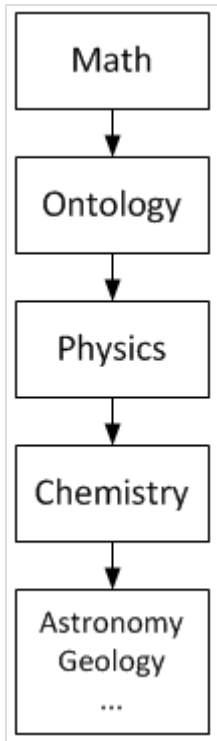
Toán học là ngôn ngữ để miêu tả một cách gọn gàng và logic thứ bậc trong tự nhiên, đặc biệt là các định luật của vật lí. Điều này được chú ý và ủng hộ bởi Pythagoras,^[27] Plato,^[28] Galileo,^[29] và Newton.

Các lí thuyết vật lí sử dụng ngôn ngữ toán học^{[30][31]} để nhận được những công thức chính xác miêu tả các đại lượng vật lí, thu được những nghiệm chính xác hay những giá trị ước lượng và tiên đoán những hệ quả. Những kết quả thí nghiệm hay thực nghiệm của vật lí đều biểu hiện bằng giá trị số. Những công nghệ dựa trên toán học và máy tính, như khoa học tính toán đã đưa ngành vật lí tính toán trở thành lĩnh vực nhiều triển vọng.^{[32] [33]}

Bản thể luận là một lí thuyết tiên quyết cho vật lí học, nhưng không phải cho toán học. Điều đó có nghĩa là vật lí hoàn toàn chỉ mô tả thế giới thực tại, trong khi toán học phát triển đưa ra nhiều ngành trừu tượng, thậm chí vượt khỏi phạm vi thế giới thực. Do vậy những phát biểu vật lí mang tính tổng hợp, trong khi các phát biểu toán học mang tính phân tích. Toán học chứa những tiên đề và giả thuyết,



Luồng dung nham phun ra hình parabol - minh họa ứng dụng của toán học vào vật lí, trong trường hợp này là định luật rơi tự do của Galileo.



Toán học và bản thể luận được sử dụng trong vật lí. Vật lí học được sử dụng trong hóa học và vũ trụ học.

trong khi vật lí học dựa trên những định luật, các nguyên lí cơ bản và công cụ toán học. Các phát biểu toán học chỉ cần thỏa mãn về mặt logic, trong khi các tiên đoán của phát biểu vật lí phải phù hợp với dữ liệu quan sát và thực nghiệm.

Sự khác biệt giữa hai khoa học là rõ ràng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ, ngành vật lí toán áp dụng các công cụ toán học vào vật lí. Phương pháp nghiên cứu của nó bằng toán học, nhưng các đối tượng quan tâm thuộc về vật lí học.^[34] Vấn đề trong ngành này bắt đầu bằng "mô hình hóa toán học một hệ vật lí" và "miêu tả các định luật vật lí bằng toán học". Mỗi phát biểu toán học cho mỗi lời giải thường khó tìm được ý nghĩa vật lí trong đó. Lời giải toán học cuối cùng phải thể hiện ý nghĩa vật lí một cách dễ hiểu hơn bởi nó là điều mà người giải đang tìm.

Vật lí là một ngành khoa học cơ bản, không phải là khoa học ứng dụng.^[35] Nó là "khoa học cơ bản" bởi vì lĩnh vực nghiên cứu của mọi ngành khoa học tự nhiên như hóa học, thiên văn học, địa chất học, sinh học... đều bị chi phối bởi các định luật vật lí.^[36] Ví dụ, hóa học nghiên cứu tính chất, cấu trúc và phản ứng của vật chất (hóa học tập trung nghiên cứu thang nguyên tử và phân tử). Những cấu trúc và hợp chất hóa học hình thành và tuân theo tương tác điện từ, cũng như các định

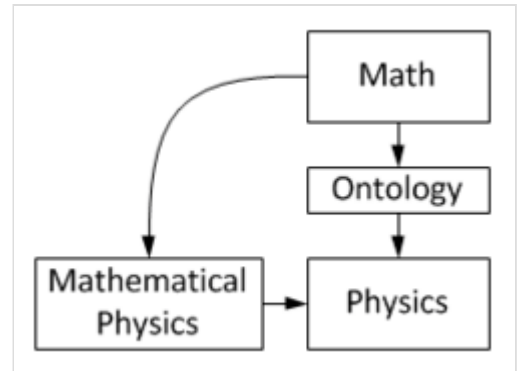
luật bảo toàn năng lượng, khối lượng và điện tích.

Ứng dụng và ảnh hưởng

Vật lí ứng dụng là một ngành nghiên cứu áp dụng vật lí học cho mục đích và yêu cầu của con người. Vật lí ứng dụng thường chứa một vài lĩnh vực vật lí lí thuyết, như địa chất học hay kỹ thuật điện. Ngành này thường khác với ngành kỹ thuật ở chỗ nhà vật lí ứng dụng không hẳn thiết kế một thiết bị gì mới, mà họ sử dụng kiến thức vật lí để thực hiện các nghiên cứu hỗ trợ cho những công nghệ mới hoặc giải quyết một vấn đề kỹ thuật nào đó.^[37]

Cách tiếp cận này giống với toán học ứng dụng. Các nhà vật lí ứng dụng cũng quan tâm cách ứng dụng vật lí cho nghiên cứu khoa học. Ví dụ, những kĩ sư tham gia thiết kế và vận hành máy gia tốc thường có mục đích nâng cao hiệu năng hoạt động của máy dò hạt nhằm phục vụ cho vật lí lí thuyết.

Vật lí kĩ thuật dựa nhiều vào cơ sở vật lí học. Ví dụ, cơ học vật rắn, cơ học đất và cơ học kết cấu... là lí thuyết nền tảng cho các kĩ sư thiết kế công trình xây dựng. Bộ môn vật lí kiến trúc bao gồm lí thuyết về âm học, ánh sáng, nhiệt... giúp thiết kế công trình một cách tối ưu, chống tiếng ồn, nâng cao

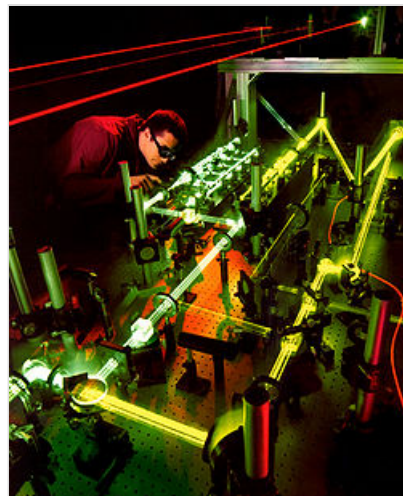


Sự khác biệt giữa toán học và vật lí học đôi khi không rõ ràng, đặc biệt trong ngành toán lí.



Một ăng ten ở trạm thu phát tín hiệu vệ tinh.

khả năng cách nhiệt và bố trí đèn chiếu sáng hiệu quả. Ngành khí động lực học giúp các kỹ sư hàng không thiết kế máy bay tốt hơn cũng như thực hiện các mô phỏng trước khi cho sản xuất hàng loạt. Trong lĩnh vực giải trí, hình ảnh ti vi và máy tính đạt chuẩn nét cao là nhờ công nghệ nano và điện tử học...



Ứng dụng của laser.

Đa số các nhà vật lý hiện nay chấp nhận rằng các định luật vật lý cũng như các hằng số vật lý là phổ quát và không thay đổi theo thời gian, do vậy những ứng dụng vật lý có thể áp dụng trong nhiều tình huống giả định trước và ở nhiều nơi trên địa cầu. Ví dụ, trong nghiên cứu về lịch sử Trái Đất, các nhà khoa học có thể mô hình hóa khối lượng, hiệu suất, tốc độ tự quay... của hành tinh theo thời gian tiến hóa của nó. Vật lý học cũng mang lại những tiến triển không ngừng của sự phát triển các công nghệ mới, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm vật liệu cũng như chi phí sản xuất.

Cũng có những ngành nghiên cứu tổng hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có vật lý học, như vật lý kinh tế (*econophysics*) hay vật lý xã hội (*sociophysics*).

Nghiên cứu

Phương pháp khoa học

Các nhà vật lý sử dụng các phương pháp khoa học để kiểm chứng một lý thuyết vật lý là đúng hay bác bỏ nó, sử dụng cách tiếp cận phương thức luận nhằm so sánh kết quả tiên đoán của lý thuyết với những giá trị thu được từ thí nghiệm hay quan trắc kiểm chứng nó; và do vậy hỗ trợ các nhà khoa học đi đến quyết định lý thuyết đó là đúng trong một phạm vi nhất định hay phải loại bỏ nó và đi tìm một lý thuyết khác lý giải các kết quả thực nghiệm.

Một định luật khoa học là một phát biểu súc tích hoặc thể hiện dưới công thức toán học liên hệ các đại lượng trong một nguyên lý cơ bản của lý thuyết, như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.^[38]

Lý thuyết và thực nghiệm

Các nhà vật lý hướng tới phát triển những mô hình toán học không những thỏa mãn kết quả của những thí nghiệm đã có mà còn tiên đoán thành công những kết quả mới hay những hiện tượng mới;^[39] trong khi đó các nhà vật lý thực nghiệm không những thiết kế và lắp đặt những thí nghiệm kiểm chứng kết quả lý thuyết mà họ còn thực hiện những thí nghiệm mới cho kết quả không phù hợp với những lý thuyết hiện tại hoặc phát hiện ra hiện tượng hay hiệu ứng mới. Mặc dù lý thuyết và thực nghiệm được phát triển tách biệt nhau, chúng lại phụ thuộc mạnh vào lẫn nhau.^[31] Sự tiến triển của vật lý học thường bước sang chương mới khi các nhà thực nghiệm phát hiện ra những hiện tượng mới, hoặc khi một lý thuyết mới tiên đoán kết quả mà các nhà thực nghiệm có thể thực hiện được các thí nghiệm kiểm chứng mang lại kết quả ủng hộ lý thuyết mới.^[40]

Cũng có những nhà vật lý nghiên cứu trên cả hai phạm vi lý thuyết và thực nghiệm, nhà hiện tượng học, họ khai phá những kết quả thí nghiệm phức tạp và tìm cách liên hệ chúng với lý thuyết cơ sở.^[41]



Tia sét là hiện tượng phóng điện giữa hai vùng điện áp.

Về mặt lịch sử, vật lí lí thuyết có cảm hứng xuất phát từ triết học; như điện từ học được thống nhất từ quan điểm triết học.^[42] Ngoài những hiện tượng đã biết trong vũ trụ, lĩnh vực vật lí lí thuyết cũng đặt ra những giả thuyết,^[43] ví dụ giả thuyết vũ trụ song song,

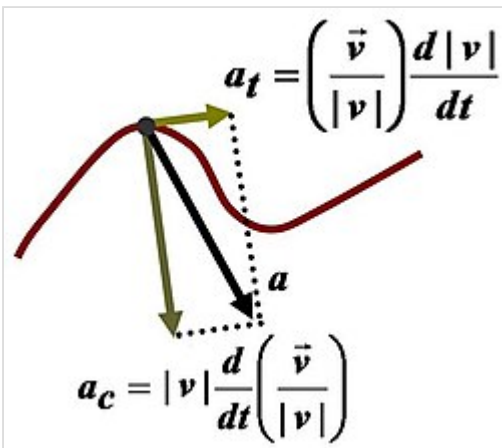


Nhà du hành vũ trụ và Trái Đất trong trạng thái rơi tự do.

một vũ trụ có nhiều hơn 3 chiều không gian. Các nhà lí thuyết đưa ra những giả thuyết như vậy để hi vọng giải quyết được những vấn đề hóc búa trong vật lí học. Sau đó họ khám phá ra những hệ quả của giả thuyết và tìm kiếm những kết quả tiên đoán của nó mà có thể kiểm chứng được.

Vật lí thực nghiệm mang lại cơ sở và thông tin cũng như nhận lại từ ngành kĩ thuật và công nghệ. Các nhà vật lí thực nghiệm tham gia vào những nghiên cứu cơ bản nhằm thiết kế và thực hiện các thí nghiệm với các thiết bị tiên tiến như máy gia tốc hạt và laser, cũng như họ tham gia vào nghiên cứu ứng dụng trong công nghiệp, phát triển các công nghệ mới như chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI) và thiết kế transistor và vi mạch. Nhà vật lí lí thuyết Feynman từng nói rằng các nhà thực nghiệm thường thích làm thí nghiệm trên những phạm vi chưa được hiểu tốt bởi các nhà lí thuyết.^[44]

Phạm vi và mục đích



Vật lí mô hình hóa thế giới tự nhiên bằng các đại lượng. Ví dụ ở đây, quỹ đạo của hạt trong cơ học được miêu tả bằng phép tính vi tích phân.

Vật lí học nghiên cứu nhiều hiện tượng, từ các hạt cơ bản (như quark, neutrino và electron) cho đến những siêu đám thiên hà. Bao quát những hiện tượng và vật chất cơ bản này là những thứ cấu thành lên mọi sự vật và hiện tượng khác. Do vậy vật lí còn được gọi là "khoa học cơ bản".^[36] Vật lí học có mục đích miêu tả càng nhiều hiện tượng khác nhau trong tự nhiên chỉ bằng một số nhỏ các quy luật đơn giản nhất. Do vậy, vật lí học nhằm mục đích liên hệ những thứ mà con người quan sát được với nguyên nhân gây ra chúng, và sau đó kết nối những nguyên nhân này với nhau.

Ví dụ, người Hi Lạp cổ đại đã biết rằng những vật như hổ phách khi chà vào lông thú có thể khiến hai vật hút nhau. Hiệu ứng này lần đầu tiên được nghiên cứu vào thế kỷ XVII, và gọi là điện học. Trong khi đó, từ lâu người ta cũng biết có những cục nam châm có thể hút thanh sắt và sử

dụng làm la bàn, hay môn từ học. Do vậy, vật lí có mục đích hiểu được bản chất của hai hiện tượng theo một số nguyên nhân nào đó. Tuy vậy, những nghiên cứu sâu hơn trong thế kỷ XIX cho thấy hai lực này chỉ là những khía cạnh khác nhau của cùng một lực—lực điện từ. Quá trình "thống nhất" các

lực vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay, và lực điện từ và lực hạt nhân yếu hiện nay được thống nhất thành tương tác điện yếu. Các nhà vật lý hy vọng cuối cùng sẽ tìm ra được lý thuyết thống nhất được cả bốn tương tác cơ bản trong tự nhiên (xem Nghiên cứu hiện tại ở dưới).

Lĩnh vực nghiên cứu

Những nghiên cứu hiện nay có thể chia thành một số lĩnh vực chính như vật lý vật chất ngưng tụ; vật lý nhiệt độ thấp, vật lý plasma; vật lý nguyên tử, phân tử, nano, quang học, laser, vật lý bán dẫn; vật lý hạt; vật lý thiên văn; địa vật lý và vật lý sinh học... Một số nhà vật lý cũng tham gia nghiên cứu trong giáo dục vật lý học.

Từ thế kỷ XX, nhiều lĩnh vực vật lý mới xuất hiện và ngày càng chuyên biệt hóa hơn, và ngày nay đa số các nhà vật lý chỉ nghiên cứu trong lĩnh vực hẹp trong toàn sự nghiệp của họ. Những "nhà bác học" như Albert Einstein (1879–1955), Enrico Fermi (1901-1954), Lev Landau (1908–1968),... mà họ nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực của vật lý học, hiện nay là rất hiếm.^[45]

Bảng các ngành chính của vật lý học, cùng với những nhánh nhỏ và lý thuyết nền tảng

Bảng dưới nêu một số ngành và ngành nhỏ của vật lý học, bên cạnh đó đưa ra một số lý thuyết chủ đạo và một vài khái niệm liên quan, và không hoàn toàn đủ các khái niệm cơ bản nêu ở đây.

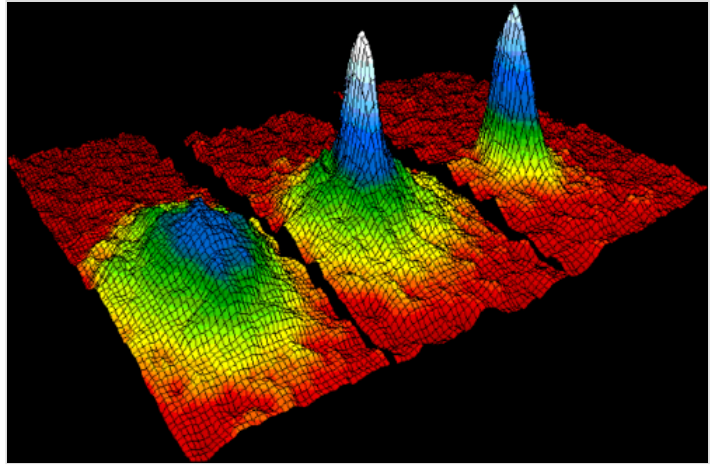
Ngành	Phân ngành	Các lý thuyết chính	Khái niệm
<u>Vật lý thiên văn</u>	<u>Thiên văn học</u> , <u>Trắc lượng học thiên thể</u> , <u>Vũ trụ học</u> , <u>Vật lý hấp dẫn</u> , <u>Vật lý thiên văn năng lượng cao</u> , <u>Khoa học hành tinh</u> , <u>Vật lý plasma</u> , <u>Vật lý Mặt Trời</u> , <u>Vật lý không gian</u> , <u>Nghiên cứu sao</u>	<u>Vụ Nổ Lớn</u> , <u>Vũ trụ giãn nở</u> , <u>Thuyết tương đối rộng</u> , <u>Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton</u> , <u>Mô hình Lambda-CDM</u> , <u>Từ thủy động lực học</u>	<u>Lỗ đen</u> , <u>Bức xạ phông vi sóng vũ trụ</u> , <u>Dây vũ trụ</u> , <u>Vũ trụ học</u> , <u>Năng lượng tối</u> , <u>Vật chất tối</u> , <u>Thiên hà</u> , <u>tương tác hấp dẫn</u> , <u>Sóng hấp dẫn</u> , <u>Điểm kì dị không-thời gian</u> , <u>Hành tinh</u> , <u>Hệ Mặt Trời</u> , <u>Sao</u> , <u>Siêu tân tinh</u> , <u>Vũ trụ</u> , <u>Tốc độ ánh sáng</u> , <u>Nguyên lý tương đương</u> , <u>Các định luật bảo toàn</u>
<u>Vật lý nguyên tử, phân tử, quang học</u>	<u>Vật lý nguyên tử</u> , <u>Vật lý phân tử</u> , <u>Vật lý thiên văn nguyên tử và phân tử</u> , <u>Hóa lý</u> , <u>Quang học</u> , <u>Quang tử học</u>	<u>Quang học lượng tử</u> , <u>Hóa học lượng tử</u> , <u>Khoa học thông tin lượng tử</u>	<u>Photon</u> , <u>Nguyên tử</u> , <u>Phân tử</u> , <u>Nhiều xạ</u> , <u>Giao thoa</u> , <u>Bức xạ điện từ</u> , <u>Laser</u> , <u>Phân cực</u> , <u>Phổ điện từ</u> , <u>Hiệu ứng Casimir</u> , <u>Vướng mắc lượng tử</u> , <u>Mật mã lượng tử</u>
<u>Vật lý hạt</u>	<u>Vật lý hạt nhân</u> , <u>Vật lý thiên văn hạt nhân</u> , <u>Vật lý hạt phân tích các sự kiện va chạm</u>	<u>Mô hình Chuẩn</u> , <u>Lý thuyết trường lượng tử</u> , <u>Điện động lực học lượng tử</u> , <u>Thuyết sắc động lực học lượng tử</u> , <u>Tương tác yếu</u> , <u>Lý thuyết trường hữu hiệu</u> , <u>Lý thuyết đàn trường</u> , <u>Lý thuyết gauge</u> , <u>Siêu đối xứng</u> , <u>Lý thuyết thống nhất lớn</u> , <u>Lý thuyết dây</u> , <u>Thuyết M</u> , <u>Lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng</u>	<u>Tương tác cơ bản (hấp dẫn, điện từ, yếu, mạnh)</u> , <u>Hạt sơ cấp</u> , <u>Spin</u> , <u>Phản vật chất</u> , <u>Phá vỡ đối xứng tự phát</u> , <u>Dao động neutrino</u> , <u>Cơ chế Seesaw</u> , <u>Hấp dẫn lượng tử</u> , <u>Tái chuẩn hóa</u> , <u>Thuyết vạn vật</u> , <u>Năng lượng chân không</u> , <u>Sơ đồ Feynman</u>
<u>Vật lý vật chất ngưng tụ</u>	<u>Vật lý chất rắn</u> , <u>Vật lý áp suất cao</u> , <u>Vật lý nhiệt độ thấp</u> , <u>Vật lý bề mặt</u> , <u>Vật lý cấp nano và lĩnh vực liên quan</u> , <u>Vật lý polymer</u>	<u>Lý thuyết BCS</u> , <u>Sóng Bloch</u> , <u>Lý thuyết phiếm hàm mật độ</u> , <u>Khí Fermi</u> , <u>Chất lỏng Fermi</u> , <u>Lý thuyết nhiều vật</u> , <u>Cơ học thống kê</u>	<u>Pha (khí, lỏng, rắn)</u> , <u>Ngưng tụ Bose-Einstein</u> , <u>Dẫn điện</u> , <u>Phonon</u> , <u>Nam châm</u> , <u>Tự tổ chức</u> , <u>Chất bán dẫn</u> , <u>Siêu dẫn</u> , <u>Siêu lỏng</u> , <u>Sắt từ</u>
<u>Vật lý ứng dụng</u>	<u>Vật lý máy gia tốc</u> , <u>Âm học</u> , <u>Vật lý nông học</u> , <u>Lý sinh học</u> , <u>Hóa lý</u> , <u>Vật lý thông tin</u> , <u>Vật lý kỹ thuật</u> , <u>Động lực học chất lưu</u> , <u>Địa vật lý</u> , <u>Vật lý laser</u> , <u>Khoa học vật liệu</u> , <u>Vật lý y khoa</u> , <u>Công nghệ nano</u> , <u>Quang học</u> , <u>Quang điện học</u> , <u>Quang tử học</u> , <u>Điện mặt trời</u> , <u>Vật lý tính toán</u> , <u>Plasma</u> , <u>Vật lý chất rắn</u> , <u>Hóa học lượng tử</u> , <u>Điện tử học lượng tử</u> , <u>Khoa học thông tin lượng tử</u> , <u>Động lực học xe cộ</u>		

Vật chất ngưng tụ

Vật lí vật chất ngưng tụ là một ngành của vật lí học nghiên cứu các tính chất vật lí vĩ mô của vật chất.^[46] Đặc biệt, nó xét đến các pha "ngưng tụ" xuất hiện bất cứ khi nào số hạt trong hệ là rất lớn và tương tác giữa chúng là mạnh.^[47]

Những ví dụ quen thuộc nhất của pha ngưng tụ đó là chất rắn và chất lỏng, chúng xuất hiện do lực điện từ liên kết giữa các nguyên tử.^[48] Những pha ngưng tụ kỳ lạ bao gồm trạng thái siêu chảy^[49] và ngưng tụ Bose–Einstein^[50] xuất hiện trong những hệ nguyên tử cụ thể ở nhiệt độ rất thấp gần 0 K, pha siêu dẫn thể hiện bởi các electron dẫn trong một số vật liệu,^[51] và vật liệu sắt từ và phản sắt từ do tính chất spin trong mạng tinh thể nguyên tử.^[52]

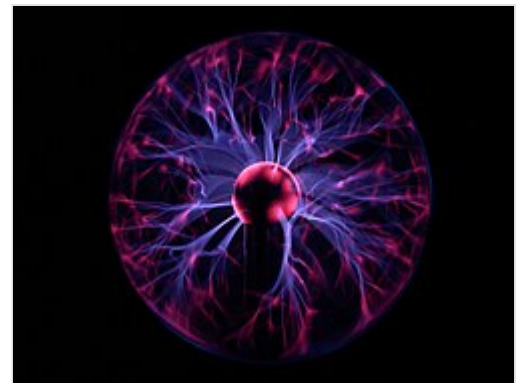
Vật lý vật chất ngưng tụ là một trong những ngành lớn nhất của vật lý học hiện nay.^[53] Về mặt lịch sử, ngành này bắt đầu trưởng thành từ ngành vật lý trạng thái rắn, và hiện nay được các nhà khoa học coi là chủ đề chính của vật lý vật chất ngưng tụ.^[54] Thuật ngữ vật lý vật chất ngưng tụ do Philip Anderson nêu ra khi ông đổi tên nhóm nghiên cứu của ông—trước đó là lí thuyết trạng thái rắn—vào năm 1967.^[55] Năm 1978, Nhóm Vật lý Trạng thái Rắn của Hội Vật lý Mỹ đổi tên thành Nhóm Vật lý Vật chất Ngưng tụ.^[54] Ngành này bao quát rất nhiều lĩnh vực bao gồm hóa học, khoa học vật liệu, công nghệ nano và kỹ thuật.^[47]



Dữ liệu phân bố vận tốc của các nguyên tử khí rubidium, xác nhận phát hiện ra một pha mới của vật chất, ngưng tụ Bose–Einstein.

Vật lý nguyên tử, phân tử, và quang học

Vật lý nguyên tử, phân tử, và quang học (AMO) nghiên cứu tương tác giữa vật chất–vật chất và ánh sáng–vật chất trên cấp độ nguyên tử và phân tử. Cả ba ngành này có sự trao đổi qua lại lẫn nhau, chúng có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu tương tự nhau, giống nhau về mức năng lượng của hệ nghiên cứu. Cả ba ngành đều có cách tiếp cận bao gồm của vật lý cổ điển, bán cổ điển và lượng tử; các nhà vật lý có thể xét ba lĩnh vực này từ cấp độ vi mô (ngược với quan điểm vĩ mô).



Đèn plasma.

Vật lý nguyên tử nghiên cứu các lớp vỏ electron trong nguyên tử. Những nghiên cứu hiện tại tập trung vào điều khiển lượng tử, làm lạnh và bẫy nguyên tử và ion, động lực học và chạm giữa những hệ nhiệt độ thấp và hiệu ứng tương quan electron trên cấu trúc và động lực của hệ.^[56] Vật lý nguyên tử cũng bị ảnh hưởng bởi kết quả nghiên cứu của vật lý hạt nhân (ví dụ như, cấu trúc siêu tinh tế^[57]), nhưng các hiệu ứng liên hạt nhân như phân hạch và tổng hợp hạt nhân được xem là thuộc về lĩnh vực vật lý năng lượng cao.

Vật lý phân tử tập trung vào các cấu trúc đa nguyên tử và những tương tác nội và ngoại phân tử với vật chất và ánh sáng. Vật lý quang học và ngành con quang học lượng tử khác với quang học cổ điển đó là nó không nghiên cứu cách điều khiển trường ánh sáng bằng phương pháp vĩ mô, thay vào đó là nghiên cứu các tính chất cơ bản của trường quang học và tương tác của chúng với vật chất trong thang vi mô.^[58]

Vật lý năng lượng cao (vật lý hạt) và vật lý hạt nhân

Vật lý hạt nghiên cứu các hạt cơ bản cấu tạo nên vật chất và năng lượng, cũng như tương tác giữa chúng.^[59] Thêm vào đó, các nhà vật lý hạt cùng phối hợp với các kỹ sư nhằm thiết kế và lắp đặt các máy gia tốc,^[60] máy dò hạt,^[61] và các chương trình phần mềm chạy trên siêu máy tính nhằm phân tích

dữ liệu thu được.^[62] Ngành này còn được gọi là "vật lý năng lượng cao" bởi vì nhiều hạt cơ bản không xuất hiện hay tồn tại "lâu" trong tự nhiên, và để nghiên cứu chúng các nhà vật lý phải bắn những hạt có năng lượng cao va chạm với nhau để sinh ra những hạt này.^[63]

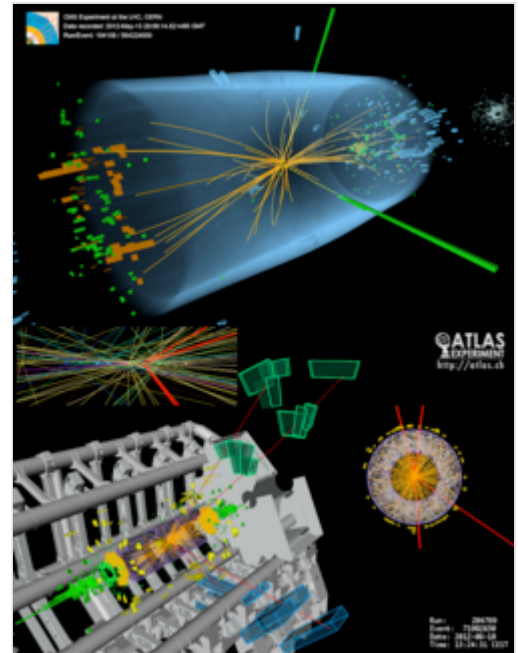
Hiện nay, các tương tác của những hạt cơ bản và trường được miêu tả khá hoàn chỉnh trong Mô hình chuẩn.^[64] Trong mô hình này có 12 hạt cơ bản cấu thành lên thế giới vật chất (quark và lepton), chúng tương tác với nhau thông qua các hạt truyền tương tác của ba loại tương tác mạnh, yếu, và điện từ.^[65] Những tính chất của các tương tác này được miêu tả bởi các hạt trao đổi boson gauge (tương ứng các gluon, boson W và Z, và photon).^[66] Mô hình chuẩn cũng tiên đoán tồn tại hạt boson Higgs,^[65] hạt có vai trò giải thích tại sao các hạt cơ bản lại có khối lượng thông qua "cơ chế phá vỡ đối xứng tự phát". Ngày 4 tháng 7 năm 2012, cơ quan CERN, phòng thí nghiệm châu Âu về vật lý hạt, thông báo phát hiện một hạt có những tính chất giống với boson Higgs, và dường như đây chính là hạt mà bấy lâu nay các nhà thực nghiệm vật lý hạt săn lùng.^[67]

Vật lý hạt nhân là ngành nghiên cứu thành phần cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử như proton, neutron và tương tác giữa các hạt nhân. Ứng dụng được biết đến nhiều nhất của ngành này đó là năng lượng hạt nhân sinh ra trong các lò phản ứng hạt nhân và công nghệ vũ khí nguyên tử, nhưng nó cũng xuất hiện trong những ngành khác như xạ trị ung thư trong y học hạt nhân, chụp cộng hưởng từ, cấy ghép ion trong khoa học vật liệu, phương pháp xác định niên đại bằng các nguyên tố phóng xạ trong địa chất và khảo cổ học, nghiên cứu tạo ra các nguyên tố siêu urani và đào bới những nguyên tố này.

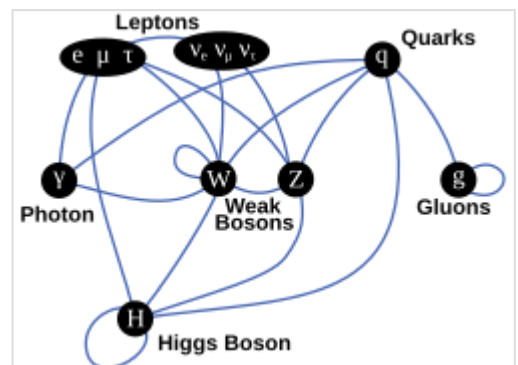
Vật lý thiên văn

Thiên văn học và thiên văn vật lý là một ngành ứng dụng các lý thuyết và phương pháp của vật lý học để nghiên cứu cấu trúc sao, tiến hóa sao, nguồn gốc và sự hình thành Hệ Mặt Trời, sự hình thành các hành tinh, thiên hà, cho đến những cấu trúc lớn trong vũ trụ. Nó cũng nghiên cứu lịch sử khởi đầu và kết thúc của vũ trụ...^[68] Thiên văn vật lý là một ngành rộng, các nhà vật lý thiên văn phải áp dụng nhiều nhánh của vật lý học bao gồm cơ học thiên thể, điện từ học, cơ học thống kê, nhiệt động lực học, cơ học lượng tử, thuyết tương đối, vật lý hạt...

Thiên văn học ban đầu gồm những nghiên cứu quan sát qua kính thiên văn mặt đất với hạn chế trong độ phân giải và phạm vi hẹp của bước sóng quang học. Năm 1931 nhà thiên văn Karl Jansky phát hiện ra tín hiệu vô tuyến có nguồn gốc từ các thiên thể trên bầu trời và mở đầu cho một ngành mới là thiên văn vô tuyến.^[69] Trong những thập niên gần đây, tiền phương của thiên văn học đã được mở rộng hơn khi con người bước vào kỷ nguyên thám hiểm vũ trụ với các công nghệ tiên tiến áp dụng từ



Các sự kiện ghi tại máy dò CMS (ở trên) và ATLAS (ở dưới) ghi lại sự kiện va chạm hạt tại Máy gia tốc hạt lớn LHC, của một trong những khả năng xuất hiện boson Higgs.



Mô hình chuẩn miêu tả các hạt và tương tác giữa chúng; những đường nối thể hiện các hạt có tương tác với nhau (hoặc với chính nó).



Bức ảnh chụp những thiên hà xa xôi trong quá khứ của vũ trụ, ảnh của Hubble.

những ngành khác của vật lý học cho phép xây dựng được những kính thiên văn không gian, tàu thăm dò liên hành tinh, và Trạm vũ trụ Quốc tế ISS. Không những thế, phạm vi bước sóng quan sát đã được thực hiện trên toàn miền bước sóng điện từ, vô tuyến, hồng ngoại, quang học, tử ngoại, tia X cho đến tia gamma. Thậm chí các nhà thiên văn vật lý thực nghiệm đang xây dựng những đài quan trắc neutrino, máy dò tia vũ trụ như AMS-02, hay thậm chí là cơ sở mặt đất cũng như thiết bị không gian thăm dò sóng hấp dẫn.^[70]

Vật lý vũ trụ học nghiên cứu sự hình thành và tiến hóa của vũ trụ trên phạm vi lớn nhất của nó. Trong lĩnh vực này thuyết tương đối rộng của Albert Einstein đóng vai trò trung tâm của các lý thuyết vũ trụ học hiện đại. Đầu thế kỷ XX, các khám phá của Hubble cùng một số nhà khoa học khác cho thấy vũ trụ đang giãn nở, như được chỉ ra bằng định luật Hubble. Khám phá này cùng với phát hiện về bức xạ

phông vi sóng vũ trụ là một trong những chứng cứ mạnh mẽ ủng hộ thuyết Vụ Nổ Lớn về sự khởi đầu của vũ trụ và loại bỏ lý thuyết trạng thái dừng của vũ trụ. Cuối thế kỷ XX, dựa trên quan sát các siêu tân tinh loại Ia các nhà vật lý thiên văn đã bất ngờ phát hiện ra vũ trụ không những đang giãn nở mà sự giãn nở đang tăng tốc, không như trước đây cho rằng sự giãn nở này phải chậm lại.^[71]

Lý thuyết Big Bang trở lên thành công với những tiên đoán của sự sinh ra các nguyên tố nhẹ trong tổng hợp hạt nhân Vụ Nổ Lớn, về bức xạ tàn dư vi ba phát hiện năm 1964 và về cấu trúc lớn của vũ trụ quan sát được. Mô hình Vụ Nổ Lớn dựa trên hai trụ cột chính: thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein và nguyên lý vũ trụ học. Các nhà vũ trụ học hiện nay đưa ra mô hình Λ CDM, mô hình bao gồm Vụ Nổ Lớn như là điểm khởi đầu khai sinh vũ trụ - hay mô hình chuẩn của vũ trụ học. Mô hình miêu tả về sự tiến hóa và thành phần của vũ trụ cũng như trạng thái tối hậu của nó, với các lý thuyết phụ thêm như vũ trụ lạm phát ở thời điểm Big Bang; các thành phần năng lượng tối, vật chất tối và vật chất baryon.^[71]



Trạm vũ trụ quốc tế chụp từ tàu con thoi Discovery năm 2005 trong giai đoạn xây dựng.

Nhiều khám phá mới xuất phát từ việc thu thập dữ liệu và phân tích chúng do những kính thiên văn không gian gửi về. Ví dụ dữ liệu từ Kính thiên văn không gian tia gamma Fermi quan sát trong nhiều năm mang lại cho các nhà vật lý thiên văn cái nhìn mới về hoạt động của vũ trụ và cho phép họ đánh giá những mô hình lý thuyết trong vật lý vũ trụ học.^{[72][73]} Đặc biệt hơn, với những dự án kính thiên văn mặt đất và trong không gian mới khi đi vào hoạt động sẽ giúp các nhà khoa học vén được bức màn bí ẩn của vật chất tối và năng lượng tối trong thập niên tới.^[74] Kính thiên văn Fermi cũng như máy đo phổ kế từ alpha AMS-02 sẽ tìm kiếm manh mối tồn tại của những hạt khối lượng lớn tương tác rất yếu với vật chất baryon, bên cạnh đó dữ liệu bổ sung từ ngành vật lý hạt ở các thí nghiệm trên các máy gia tốc như LHC và những máy dò khác sẽ mang lại cái nhìn bao quát cho các nhà vật lý từ cấp vi mô đến vĩ mô. Khi kính thiên văn không gian James Webb được phóng lên, nó sẽ nhìn xa hơn vào quá khứ của vũ trụ và các nhà khoa học sẽ tìm hiểu được tốt hơn lịch sử sơ khai của vũ trụ.^[75]

Trong phạm vi Hệ Mặt Trời, các tàu thăm dò đã viếng thăm gần hết các hành tinh chính và đang hành trình đến những vùng rìa Hệ Mặt Trời và không gian liên sao. Một số tàu như Voyager 1 đã gửi về những dữ liệu quý giá về vùng nhật quyển và gió Mặt Trời ở những nơi xa nhất, giúp cho các nhà vật lý thiết lập mô hình chính xác hơn về cấu trúc hệ Mặt Trời ở phạm vi ngoài xa xôi.^[76]

Nghiên cứu hiện tại

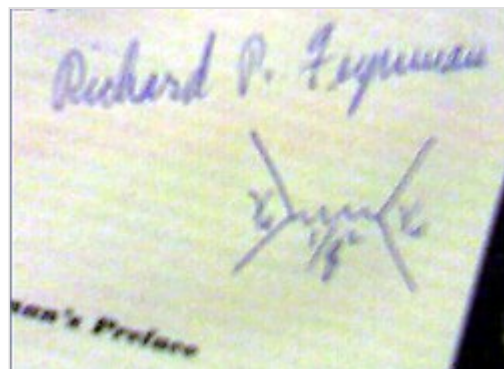
Những tiến trình phát triển của vật lý tiếp tục với những vấn đề chưa giải được và nhu cầu thúc đẩy các tiến bộ công nghệ mới.

Trong vật lý vật chất ngưng tụ, một vấn đề lý thuyết quan trọng chưa giải được đó là giải thích hiệu ứng siêu dẫn nhiệt độ cao ở một số vật liệu gốm và tìm cách ứng dụng hiện tượng này tiến sát tới siêu dẫn ở nhiệt độ khí quyển. Một số thí nghiệm vật lý đang hướng đến tạo ra thành công máy tính lượng tử đầu tiên hay tạo ra các linh kiện mới dựa trên việc điều khiển và thao tác spin của điện tử. Các nhà thực nghiệm lượng tử cũng đang cố gắng hiện thực hóa được quá trình viễn tải lượng tử trên những khoảng cách lớn và không những đối với photon mà với cả hệ nhiều nguyên tử dựa trên sự vướng víu lượng tử.^{[77][78]}

Trong vật lý hạt, những thí nghiệm mang lại manh mối đầu tiên về nền vật lý bên ngoài Mô hình chuẩn đang dần hé lộ. Một trong những chứng cứ nổi bật nhất đó là neutrino có khối lượng khác 0 nhưng rất nhỏ. Việc hạt neutrino có khối lượng giúp giải quyết nghịch lý từ lâu về vấn đề neutrino Mặt Trời, trong đó các nhà vật lý thực nghiệm chỉ đếm được 1/3 số hạt như Mô hình chuẩn tiên đoán, và thực chất neutrino có thể biến đổi thành hai loại neutrino khác. Các máy gia tốc đã đạt đến mức năng lượng gia tốc các hạt tới năng lượng TeV, và họ đã tìm thấy hạt có tính chất tương tự như hạt Higgs cũng như đang ráo riết săn lùng những hạt siêu đối xứng của các hạt cơ bản.^[79]

Trên lĩnh vực lý thuyết, mục đích của nhiều nhà vật lý lý thuyết đó là tìm ra được thuyết hấp dẫn lượng tử thống nhất cơ học lượng tử và thuyết tương đối tổng quát, một mong muốn xuất phát từ những năm 1920 khi Einstein muốn thống nhất thuyết của ông với thuyết điện từ cổ điển, và quá trình này đang tiến triển rất năng động. Một số lý thuyết nổi bật lên đó là thuyết M, lý thuyết dây và hấp dẫn lượng tử vòng.^[80]

Nhiều hiện tượng trong thiên văn học và vũ trụ học đang dần dần được giải thích, bao gồm sự xuất hiện của những tia vũ trụ năng lượng rất cao, những nguồn quasar bức xạ mạnh, dị thường hấp dẫn của tàu Pioneer. Và các nhà vũ trụ học đang tìm kiếm và giải thích vật chất tối chịu trách nhiệm cho



Biểu đồ Feynman với chữ ký của R.P. Feynman.



Một hiệu ứng điển hình của vật lý: nam châm treo lơ lửng trên một chất siêu dẫn, hay hiệu ứng Meissner.

tốc độ tự quay bất thường ở vùng rìa trong mỗi thiên hà. Sự kiện phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở gia tốc cũng là khám phá mới cho thấy vũ trụ còn rất nhiều điều bí ẩn.^[81]

Tuy đã có nhiều thành tựu từ cơ học lượng tử cho đến vật lý thiên văn, ngay cả những hiệu ứng và hiện tượng hàng ngày vẫn còn chưa được hiểu đầy đủ như những hệ phức tạp, hỗn loạn, hay nhiều loạn trong môi trường chất lưu...^[81] Những vấn đề phức hợp tưởng như chúng có thể giải bằng cách khéo léo áp dụng các phương trình vi phân cơ học động lực vẫn chưa giải quyết được; ví dụ như sự hình thành những đốm sáng khi cho sóng âm kích thích nước lỏng, hình dạng của các giọt nước, cơ chế phá hủy sức căng bề mặt các chất lỏng, hay thậm chí các nhà khí tượng học chưa thể tiên đoán chính xác hoạt động thời tiết của khí quyển nếu quá ba ngày với những kiến thức liên quan về vật lý hiện nay.^[81]

Những hiện tượng phức hợp này nhận được sự chú ý từ thập niên 1970 vì một vài lý do, bao gồm sự ra đời của máy tính điện tử và các phương pháp toán học mới, cho phép các nhà vật lý thực hiện được mô phỏng chúng trên máy tính nhằm phát hiện những tính chất và hành trạng của các hệ phức hợp này. Phương pháp mô phỏng trên máy tính cần sự hợp tác của nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ những lập trình viên cho đến các chuyên gia trong một lĩnh vực riêng, như nghiên cứu tính nhiễu loạn trong khí động lực học của máy bay hay sự hình thành tế bào trong sinh học. Năm 1932, Horace Lamb viết:^[82]

Bây giờ tôi đã cao tuổi, một khi tôi qua đời và lên thiên đàng có hai điều mà tôi hi vọng muốn được làm sáng tỏ. Một là điện động lực học lượng tử, và hai là chuyển động nhiễu loạn của chất lưu. Và về những thứ khác tôi tin tưởng lạc quan hơn.

Năm 2005 là năm được tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc chọn làm Năm vật lý thế giới. Đây là một hoạt động nhằm kỉ niệm và tôn vinh những thành tựu quan trọng của vật lý đã đạt được đối với khoa học cũng như đối với cuộc sống thường ngày trong những năm qua.

Xem thêm

Lĩnh vực chính

- Cơ học cổ điển
- Điện học
- Điện từ học
- Quang học
- Âm học
- Vật lý hiện đại
- Nhiệt học
- Nhiệt động lực học
- Cơ học lượng tử

Những ngành liên quan

- Thiên văn học
- Hóa học
- Kỹ thuật
- Toán học
- Khoa học

Một số ngành ứng dụng và liên quan

- Công nghệ nano
- Lý sinh học

Tham khảo

1. [^] Richard Feynman mở đầu trong cuốn *Bài giảng* của ông về giả thuyết nguyên tử, với phát biểu ngắn gọn nhất của ông về mọi tri thức khoa học: "Nếu có một thảm họa mà mọi kiến thức khoa học bị phá hủy, và chúng ta chỉ được phép truyền lại một câu để lại cho thế hệ tương lai..., vậy thì câu nào sẽ chứa nhiều thông tin với ít từ nhất? Tôi tin rằng đó là... *mọi thứ có cấu tạo từ nguyên tử – những hạt nhỏ chuyển động vĩnh cửu, hút lẫn nhau khi chúng hơi rời xa nhau, nhưng lại đẩy nhau khi nén chúng lại....*" R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands (1963). *The Feynman Lectures on Physics*. Quyển 1. tr. I-2. ISBN 0-201-02116-1.
2. [^] J.C. Maxwell (1878). *Matter and Motion*. D. Van Nostrand. tr. 9. ISBN 0-486-66895-9. "Khoa học vật lý là một kho tàng kiến thức liên quan đến thứ bậc trong tự nhiên, hay theo cách khác, đến trình tự của các sự kiện xảy ra."
3. [^] H.D. Young, R.A. Freedman (2004). *University Physics with Modern Physics* (ấn bản thứ 11). Addison Wesley. tr. 2. "Vật lý là ngành khoa học *thực nghiệm*. Các nhà vật lý quan sát các hiện tượng trong tự nhiên và cố tìm ra những bản chất và nguyên lý ẩn sau mỗi hiện tượng này. Những nguyên lý này thuộc về các lý thuyết vật lý, khi chúng được xác lập và sử dụng rộng rãi, chúng trở thành các định luật vật lý."
4. [^] S. Holzner (2006). *Physics for Dummies*. Wiley. tr. 7. ISBN 0-470-61841-8. "Vật lý nghiên cứu thế giới của bạn và thế giới cũng như vũ trụ xung quanh bạn."
5. [^] Chú ý: Thuật ngữ 'vũ trụ' nói đến mọi thực thể tồn tại khách quan: toàn bộ không gian và thời gian, mọi dạng vật chất, năng lượng và động lượng, và các định luật vật lý cũng như các hằng số chi phối chúng. Đôi khi thuật ngữ 'vũ trụ' có thể hiểu theo cách khác, nó nhắc đến vũ trụ học hay thế giới triết học.
6. [^] Những nền văn minh cổ đại có từ trước 3000 TCN, như văn minh Sumer, Ai Cập cổ đại, văn minh lưu vực sông Ấn, văn minh lúa nước và Trung Hoa cổ đại, họ đã có những hiểu biết cơ bản về chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và các sao cũng như tiên đoán được nhật thực và nguyệt thực.
7. [^] Francis Bacon trong cuốn *Novum Organum* 1620 đã phê bình về các phương pháp khoa học.
8. [^] Singer, C. *A Short History of Science to the 19th century*. Streeter Press, 2008. p. 35.

9. [^] Lloyd, Geoffrey (1970). *Early Greek Science: Thales to Aristotle*. Luân Đôn; New York: Chatto and Windus; W. W. Norton & Company. tr. 108–109. ISBN 0-393-00583-6.
10. [^] Ben-Chaim, Michael (2004). *Experimental Philosophy and the Birth of Empirical Science: Boyle, Locke and Newton*. Aldershot: Ashgate. ISBN 0-7546-4091-4. OCLC 53887772.
11. [^] Weidhorn, Manfred (2005). *The Person of the Millennium: The Unique Impact of Galileo on World History*. iUniverse. tr. 155. ISBN 0-595-36877-8. Weidhorn Introduces Galili as the "father of modern Physics"
12. [^] Guicciardini, Niccolò (1999), *Reading the Principia: The Debate on Newton's Methods for Natural Philosophy from 1687 to 1736*, New York: Cambridge University Press.
13. [^] Walter Noll (Department of Mathematical Sciences). "On the Past and Future of Natural Philosophy" (PDF). Carnegie Mellon University. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 18 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2013.
14. [^] Bernd A. Berg (Department of Physics). "A Short History of Physics" (PDF). Florida State University. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 23 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2013.
15. [^] Rosenberg, Alex (2006). *Philosophy of Science*. Routledge. ISBN 0-415-34317-8. Xem Chương 1 về sự cần thiết của triết học khoa học.
16. [^] Peter Godfrey-Smith (2003), Chương 14 "Bayesianism and Modern Theories of Evidence" *Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science* ISBN 0-226-30063-3
17. [^] Peter Godfrey-Smith (2003), Chương 15 "Empiricism, Naturalism, and Scientific Realism?" *Theory and Reality: an introduction to the philosophy of science* ISBN 0-226-30063-3
18. [^] Xem Laplace, Pierre Simon, *A Philosophical Essay on Probabilities*, bản dịch tiếng Pháp lần 6 của Frederick Wilson Truscott và Frederick Lincoln Emory, Dover Publications (New York, 1951)
19. [^] Xem "The Interpretation of Quantum Mechanics" Ox Bow Press (1995) ISBN 1-881987-09-4. và "My View of the World" Ox Bow Press (1983) ISBN 0-918024-30-7.
20. [^] Stephen Hawking and Roger Penrose (1996), *The Nature of Space and Time* ISBN 0-691-05084-8 p.4 "I think that Roger is a Platonist at heart but he must answer for himself."
21. [^] Roger Penrose, *The Road to Reality* ISBN 0-679-45443-8
22. [^] Roger Penrose & Abner Shimony, Nancy Cartwright, Stephen Hawking (1997). *The Large, the Small and the Human Mind*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-78572-3.
23. [^] ^a ^b ^c Gerard 't Hooft. "How to become a good theoretical physicsit". *Universiteit Utrecht*. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2013.
24. [^] Staff (2011). "What is classical physics?". Science Channel. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2013.
25. [^] Steven Pollock (ngày 10 tháng 8 năm 2009). "Great Ideas of Classical Physics (course)". *University of Colorado at Boulder*. thegreatcourses.com. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2013.
26. [^] Markus Pössel (ngày 12 tháng 10 năm 2011). "Relativity and the quantum". *Max Planck Instituts für Gravitationsphysik (Albert Einstein Institut)*. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2016.
27. [^] "Dijksterhuis (1986) The mechanization of the world picture: Pythagoras to Newton". Princeton University Press. ngày 27 tháng 2 năm 2002. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.
28. [^] "The story of mathematics". Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013. "Mặc dù ngày nay người ta nhớ đến ông như là một nhà triết học, Plato

cũng là một trong những người ủng hộ toán học quan trọng nhất của Hy Lạp cổ đại. Thúc đẩy bởi Pythagoras, ông lập ra Viện hàn lâm ở Athens năm 387 TCN, nơi ông nhấn mạnh toán học là công cụ quan trọng để hiểu thực tại. Đặc biệt, ông kết luận rằng hình học là chìa khóa giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Biểu tượng bên trên cổng vào của Viện hàn lâm ghi: "Không cho phép ai phủ nhận hình học bước qua đây." "

29. [^] "Triết học được viết ra trong những cuốn sách lớn nhưng lại lừa dối con mắt chúng ta. Ý tôi là vũ trụ, vì chúng ta không thể hiểu nó nếu đầu tiên chúng ta không học ngôn ngữ và nắm bắt được những ký hiệu viết ra bằng toán học. Quyển sách này viết theo ngôn ngữ toán học, và ký hiệu là những tam giác, hình tròn và những hình khác, nếu không có chúng con người không thể hiểu chỉ bằng từ ngữ, và không có chúng chúng ta giống như một người đi lạc trong mê cung tối." – Galileo Galilei (1623), *The Assayer*, trích dẫn bởi G. Toraldo Di Francia (1976), *The Investigation of the Physical World* ISBN 0-521-29925-X p.10
30. [^] "[Applications \(Mathematics\) to the sciences](#)". Math.niu.edu. ngày 25 tháng 1 năm 2000. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 1999. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2012.
31. [^] ^a ^b Richard Feynman (1994). *The character of physical laws*. Modern Library. tr. Chương 2: The relation of mathematics and physics. ISBN 978-0679601272.
32. [^] Thijssen, Joseph (2007). *Computational Physics*. Cambridge University Press. ISBN 0521833469.
33. [^] Anninos, Peter (1998). "Physical and Relativistic Numerical Cosmology". *Living Review Relativity*. doi:10.12942/lrr-1998-2. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
34. [^] Staff. "Focus and Coverage". *Journal of Mathematical Physics*. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2013. "Ứng dụng của toán học vào các vấn đề vật lý và sự phát triển các phương pháp thích hợp cho những ứng dụng và lý thuyết vật lý. Định nghĩa từ tạp chí"
35. [^] American Association for the Advancement of Science, *Science*. 1917. Tr 645
36. [^] ^a ^b *The Feynman Lectures on Physics* Volume I. Feynman, Leighton and Sands. ISBN 0-201-02115-3 Xem chương 3: "The Relation of Physics to Other Sciences".
37. [^] "Journal of Applied Physics". American Institute of Physics. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2013.
38. [^] Honderich, Ted, biên tập (1995). *The Oxford companion to philosophy* (ấn bản thứ 1). Oxford: Oxford University Press. tr. 474–476. ISBN 0-19-866132-0.
39. [^] Patricia Schwarz (2012). "What is theoretical physics?". Caltech. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 10 năm 2008. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
40. [^] Albert Einstein; Leopold Infeld (1971). *The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta*. CUP Archive. tr. 92–. ISBN 978-0-521-09687-4. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2013.
41. [^] Thewlis, J. (Ed.) (1973). *Concise Dictionary of Physics*. Oxford: Pergamon Press, tr. 248.
42. [^] Xem, ví dụ, sự ảnh hưởng của Kant và Ritter về khám phá của Oersted.
43. [^] Khái niệm gọi là *giả thuyết* có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ, nguyên tử trong thế kỷ XIX bị phản đối bởi nhiều người, bao gồm các phê phán của Ernst Mach về hình thức luận trong công trình về cơ học thống kê của Ludwig Boltzmann. Cho đến cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, nguyên tử không còn là một giả thuyết nữa.

44. [^] Feynman, Richard (1965). *The Character of Physical Law*. tr. tr.157. ISBN 0-262-56003-8.
"Thực tế các nhà thực nghiệm có một cá tính nhất định. Họ... thường thực hiện các thí nghiệm trong vùng mà nhà lý thuyết vẫn chưa tiên đoán gì."
45. [^] Tuy vậy, xu hướng phổ quát cũng được khích lệ trong văn hóa vật lý. Ví dụ, với sự ra đời của World Wide Web tại CERN do Tim Berners-Lee phát minh nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng máy tính cho CERN, đã giúp không chỉ các nhà vật lý liên lạc với nhau mà còn chia sẻ được dữ liệu và bài báo nghiên cứu. Trang arXiv.org cũng có mục đích tương tự; và mạng internet giúp mọi người trên thế giới kết nối với nhau dễ dàng hơn.
46. [^] Taylor, Philip L.; Olle Heinonen (2002). *A Quantum Approach to Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77827-5.
47. [^] ^{a b} Cohen, Marvin L. (2008). "Fifty Years of Condensed Matter Physics". *Physical Review Letters*. Quyển 101 số 5. tr. 25001 (5 pages). doi:10.1103/PhysRevLett.101.250001.
48. [^] Moore, John T. (2011). *Chemistry For Dummies* (ấn bản thứ 2). John Wiley & Sons. tr. 255–258. ISBN 978-1-118-00730-3.
49. [^] Leggett, Anthony J. (1999). "Superfluidity". *Reviews of Modern Physics*. Quyển 71 số 2. tr. S318 – S323. doi:10.1103/RevModPhys.71.S318.
50. [^] Levy, Barbara G. (2001). "Cornell, Ketterle, and Wieman Share Nobel Prize for Bose-Einstein Condensates". *Physics Today*. Quyển 54 số 12. tr. 14. doi:10.1063/1.1445529. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2018.
51. [^] Jelena Stajic & Robert Coontz, Ian Osborne (ngày 8 tháng 4 năm 2011). "Happy 100th, Superconductivity!". *Science*. Quyển 332 số 6026. tr. 189. doi:10.1126/science.332.6026.189.
52. [^] Mattis, Daniel Charles (2006). *The Theory of Magnetism Made Simple*. World Scientific. ISBN 978-981-238-579-6.
53. [^] "History of Condensed Matter Physics". American Physical Society. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.
54. [^] ^{a b} "Division of Condensed Matter Physics". American Physical Society. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2012.
55. [^] "Philip Anderson". *Physics Faculty*. Princeton University. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2012.
56. [^] D. J. Wineland (2012). "Superposition, Entanglement, and Raising Schrödinger's Cat" (PDF). Nobel Foundation. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 22 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
57. [^] Willis E. Lamb (1955). "Fine structure of the hydrogen atom" (PDF). Nobel Foundation. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 18 tháng 11 năm 2011. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
58. [^] Roy J. Glauber (2005). "One hundred years of light quanta" (PDF). Nobel Foundation. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 8 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
59. [^] "Division of Particles & Fields". American Physical Society. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2012.
60. [^] Halpern, Paul (2010). *Collider: The Search for the World's Smallest Particles*. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-64391-4.
61. [^] Grupen, Klaus (ngày 28 tháng 6 năm 1999). "Instrumentation in Elementary Particle Physics:VIII ICFA School". *AIP Conference Proceedings*. Quyển 536. tr. 3–34. doi:10.1063/1.1361756.

62. ^ Walsh, Karen McNulty (ngày 1 tháng 6 năm 2012). "Plotting the Future for Computing in High-Energy and Nuclear Physics". Brookhaven National Laboratory. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2012.
63. ^ "High Energy Particle Physics Group". Institute of Physics. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 5 năm 2019. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2012.
64. ^ Oerter, Robert (2006). *The Theory of Almost Everything: The Standard Model, the Unsung Triumph of Modern Physics*. Pi Press. ISBN 978-0-13-236678-6.
65. ^ ^a ^b Oerter 2006
66. ^ Gribbin, John R.; Mary Gribbin; Jonathan Gribbin (1998). *Q is for Quantum: An Encyclopedia of Particle Physics*. Free Press. ISBN 978-0-684-85578-3.
67. ^ "CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson". European Organization for Nuclear Research. ngày 4 tháng 7 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2012.
68. ^ "About Astronomy and Astrophysics". Staff. EDP Science. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2013.
69. ^ "My Brother Karl Jansky and His Discovery of Radio Waves from Beyond the Earth". C. M. Jansky, Jr. North American AstroPhysical Observatory. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2013.
70. ^ Schutz, Bernard F (2009). *A First Course in General Relativity* (ấn bản thứ 2). Cambridge University Press. tr. Chương 12. ISBN 0-521-88705-4.
71. ^ ^a ^b "Nobel Prize Biography". *Nobel Prize Biography*. Nobel Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2011.
72. ^ "NASA - Q&A on the GLAST Mission". *Nasa: Fermi Gamma-ray Space Telescope*. NASA. ngày 28 tháng 8 năm 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2009.
73. ^ See also Nasa - Fermi Science (https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/science/index.html) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20100403041501/http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/science/index.html) ngày 3 tháng 4 năm 2010 tại Wayback Machine and NASA - Scientists Predict Major Discoveries for GLAST (https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/science/unidentified_sources.html) Lưu trữ (https://web.archive.org/web/2017052522653/http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/science/unidentified_sources.html) ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại Wayback Machine.
74. ^ "Dark Matter". Nasa.gov. ngày 28 tháng 8 năm 2008. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2012.
75. ^ Staff. "JWST homepage at NASA". NASA. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2013.
76. ^ Richard A. Kerr (ngày 16 tháng 10 năm 2009). "Tying Up the Solar System With a Ribbon of Charged Particles". *Science*. Quyển 326 số 5951. tr. 350–351. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2009. doi:10.1126/science.326_350a (https://dx.doi.org/10.1126/science.326_350a)
77. ^ Hamish Johnston (ngày 23 tháng 4 năm 2013). "Third Bell loophole closed for photons". Institute of Physics. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
78. ^ Giustina, Marissa (2013). "Bell violation using entangled photons without the fair-sampling assumption". *Nature*. doi:10.1038/nature12012. ISSN 0028-0836.

79. ^ 584 co-authors "Direct observation of the strange 'b' baryon Ξ_b^- " (<http://arxiv.org/abs/0706.1690v2>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20160614224319/http://arxiv.org/abs/0706.1690v2>) ngày 14 tháng 6 năm 2016 tại Wayback Machine Fermilab-Pub-07/196-E, ngày 12 tháng 6 năm 2007 finds a mass of 5.774 GeV for the Ξ_b^- Pdf (<http://arxiv.org/pdf/0706.1690v2.pdf>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20191018065223/https://arxiv.org/pdf/0706.1690v2.pdf>) ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Wayback Machine
80. ^ "Dictionary - Quantum gravity". Staff. Albert Einstein Institute. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
81. ^ **a b c** John Baez (2012). "Open Questions in Physics". University of California, Riverside. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2013.
82. ^ Goldstein, Sydney (1969). "Fluid Mechanics in the First Half of this Century". *Annual Reviews in Fluid Mechanics*. Quyển 1. tr. 1–28. Bibcode:1969AnRFM...1....1G. doi:10.1146/annurev.fl.01.010169.000245.

Nguồn tham khảo

(bằng tiếng Việt)

- Từ điển bách khoa nhà vật lí trẻ. A.B. Migdal, Yu.V. Vasiliev, V.I. Goldanski; Người dịch: Hoàng Quý. Nhà xuất bản Giáo dục, 2001- 507tr
- Vật lí đại chúng. D.G. Orit; Người dịch: Tấn Hưng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001, 171tr
- Vật lí cơ sở hiện đại phổ thông. Biên khảo: Nguyễn Xuân Chánh, Lê Băng Sương. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000, 223tr
- Vật lí đại cương: Thuyết tương đối hẹp, lí thuyết lượng tử, Vật lí nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử. Phạm Duy Lác. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000, 173tr

(bằng tiếng Anh)

Phổ thông

- Feynman, Richard (1994). *Character of Physical Law*. Random House. ISBN 0-679-60127-9.
- Brian Greene (2000). *The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory*. Vintage. ISBN 0-375-70811-1.
- Hawking, Stephen (1988). *A Brief History of Time*. Bantam. ISBN 0-553-10953-7.
- Kaku, Michio (1995). *Hyperspace: A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps, and the 10th Dimension*. Anchor. ISBN 0-385-47705-8.
- Leggett, Anthony (1988). *The Problems of Physics*. Oxford University Press. ISBN 0-19-289186-3.
- Kakalios, James (2005). *The physics of superheroes*. Gotham books. ISBN 1-59240-242-9.
- Rogers, Eric (1960). *Physics for the Inquiring Mind: The Methods, Nature, and Philosophy of Physical Science*. Princeton University Press. ISBN 0-691-08016-X.
- Walker, Jearl (1977). *The Flying Circus of Physics*. Wiley. ISBN 0-471-02984-X.
- Fontanella, John (2006). *The Physics of Basketball*. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-8513-2.

Sách giáo khoa

- Crowell, Benjamin (2011). *Light and matter*. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2010. *(free ebook)*
- Schiller, Christoph (2013). *Motion Mountain: The Free Physics Textbook*. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 7 tháng 5 năm 2010. *(free ebook)*
- Feynman, Richard; Leighton, Robert; Sands, Matthew (1989). *The Feynman Lectures on Physics*. Addison-Wesley. ISBN 0-201-51003-0.
- Feynman, Richard. *Exercises for Feynman Lectures Volumes 1-3*. Caltech. ISBN 2-35648-789-1.
- Knight, Randall (2004). *Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach*. Benjamin Cummings. ISBN 0-8053-8685-8.
- Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. *Fundamentals of Physics 8th ed.* ISBN 978-0-471-75801-3.
- Hewitt, Paul (2001). *Conceptual Physics with Practicing Physics Workbook (9th ed.)*. Addison Wesley. ISBN 0-321-05202-1.
- Giancoli, Douglas (2005). *Physics: Principles with Applications (6th ed.)*. Prentice Hall. ISBN 0-13-060620-0.
- Serway, Raymond A.; Jewett, John W. (2004). *Physics for Scientists and Engineers (6th ed.)*. Brooks/Cole. ISBN 0-534-40842-7.
- Tipler, Paul (2004). *Physics for Scientists and Engineers: Mechanics, Oscillations and Waves, Thermodynamics (5th ed.)*. W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0809-4.
- Tipler, Paul (2004). *Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (5th ed.)*. W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0810-8.
- Wilson, Jerry; Buffa, Anthony (2002). *College Physics (5th ed.)*. Prentice Hall. ISBN 0-13-067644-6.
- Verma, H. C. (2005). *Concepts of Physics*. Bharti Bhavan. ISBN 81-7709-187-5.

Liên kết ngoài

-  Tư liệu liên quan tới **Physics** tại **Wikimedia Commons**

(bằng tiếng Anh)

Tổng quan

- Vật lý học (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/458757>) tại *Encyclopædia Britannica* (bằng tiếng Anh)
- Encyclopedia of Physics (http://www.scholarpedia.org/article/Encyclopedia_of_physics) at Scholarpedia
- PhysicsCentral (<http://www.physicscentral.com/>) – Web portal run by the American Physical Society (<http://www.aps.org/>)
- Physics.org (<http://www.physics.org/>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20040902123039/http://physics.org/>) ngày 2 tháng 9 năm 2004 tại Wayback Machine – Web portal run by the Institute of Physics (<http://www.iop.org/>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20190521010833/http://www.iop.org/>) ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Wayback Machine
- *The Skeptic's Guide to Physics* (<http://musr.physics.ubc.ca/~jess/hr/skept/>) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20160207124645/http://musr.physics.ubc.ca/~jess/hr/skept/>) ngày 7

tháng 2 năm 2016 tại [Wayback Machine](#)

- [Usenet Physics FAQ \(http://math.ucr.edu/home/baez/physics/\)](http://math.ucr.edu/home/baez/physics/) – A FAQ compiled by sci.physics and other physics newsgroups
- [Website of the Nobel Prize in physics \(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/\)](http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/)
- [World of Physics \(http://scienceworld.wolfram.com/physics/\)](http://scienceworld.wolfram.com/physics/) An online encyclopedic dictionary of physics
- [Nature: Physics \(http://www.nature.com/nphys/index.html\)](http://www.nature.com/nphys/index.html)
- [Physics \(http://physics.aps.org/\)](http://physics.aps.org/) announced ngày 17 tháng 7 năm 2008 by the American Physical Society
- [Physics/Publications \(https://dmoztools.net/Science/Physics/Publications/\)](https://dmoztools.net/Science/Physics/Publications/) trên [DMOZ](#)
- [Physicsworld.com \(http://physicsworld.com/\)](http://physicsworld.com/) – News website from IOP Publishing
- [Physics Central \(http://physlib.com/\)](http://physlib.com/) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20130624055123/http://physlib.com/>) ngày 24 tháng 6 năm 2013 tại [Wayback Machine](#) – includes articles on astronomy, particle physics, and mathematics.
- [The Vega Science Trust \(http://www.vega.org.uk/\)](http://www.vega.org.uk/) – science videos, including physics
- [Video: Physics "Lightning" Tour with Justin Morgan \(http://www.archive.org/details/JustinMorganPhysicsLightningTour/\)](http://www.archive.org/details/JustinMorganPhysicsLightningTour/)
- [52-part video course: The Mechanical Universe...and Beyond \(http://www.learner.org/resources/series42.html\)](http://www.learner.org/resources/series42.html) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20130322020457/http://www.learner.org/resources/series42.html>) ngày 22 tháng 3 năm 2013 tại [Wayback Machine](#)
- [HyperPhysics website \(http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/hframe.html\)](http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/hframe.html) – HyperPhysics, a physics and astronomy mind-map from Georgia State University

Các tổ chức

- [AIP.org \(http://www.aip.org/\)](http://www.aip.org/) – Website of the American Institute of Physics
- [APS.org \(http://www.aps.org/\)](http://www.aps.org/) – Website of the American Physical Society
- [IOP.org \(http://www.iop.org/\)](http://www.iop.org/) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20190521010833/http://www.iop.org/>) ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại [Wayback Machine](#) – Website of the Institute of Physics
- [PlanetPhysics.org \(https://web.archive.org/web/20051017041604/http://planetphysics.org/\)](https://web.archive.org/web/20051017041604/http://planetphysics.org/)
- [Royal Society \(https://royalsociety.org/\)](https://royalsociety.org/) – Although not exclusively a physics institution, it has a strong history of physics
- [SPS National \(http://www.spsnational.org/\)](http://www.spsnational.org/) – Website of the Society of Physics Students

(bằng tiếng Việt)

- [Vật lý học \(https://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?ItemID=3726\)](https://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?ItemID=3726) tại [Từ điển bách khoa Việt Nam](#)
- [Viện Vật lý \(http://iop.vast.ac.vn/\)](http://iop.vast.ac.vn/) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20130512014630/http://www.iop.vast.ac.vn/>) ngày 12 tháng 5 năm 2013 tại [Wayback Machine](#) Việt Nam
- [Viện Vật lý thành phố Hồ Chí Minh \(http://vienvatly-hcm.ac.vn/vi/Default.aspx\)](http://vienvatly-hcm.ac.vn/vi/Default.aspx) Lưu trữ (<https://web.archive.org/web/20130523103446/http://www.vienvatly-hcm.ac.vn/vi/Default.aspx>) ngày 23 tháng 5 năm 2013 tại [Wayback Machine](#)

